分子設計に向けた
分子モデリングツールの作成
キックオフミーティング

株式会社アカデメイア
2025. 7. 15

本日のお打合せ内容

- 体制について
- コミュニケーションプランについて
- 工程表
- ご確認事項
  - プログラム整備の環境について
  - マニュアルの形式と議事録ファイルについて

体制

- 以下の体制で進めさせていただきます。

物性研究所	
プロジェクト責任者	吉見様
プロジェクト責任者	藤野様

アカデメイア	
エンジニア（業務担当者）	野田
エンジニア（業務担当者）	長田
エンジニア（支援メンバー）	山田
エンジニア（支援メンバー）	赤井

コミュニケーションプラン

- 以下のコミュニケーションプランで進めさせていただきます。

通常のコミュニケーションプラン	
メール	必要に応じて都度利用

オンラインミーティング	
Zoom	最低月1回 （プロジェクトの前半は密に実施予定）

工程表

- 以下の工程での作業を予定しています。

	7月	8月	9月	10月	11月	12月
調査・検証	調査・検証（分子操作機能含む）					
設計	設計書の作成	設計書の作成				
実装		基本的な機能の実装	基本的な機能の実装	分子操作機能の実装	分子操作機能の実装	
実装後の検証（テスト）			基本的な機能の検証		分子操作機能の検証	
ドキュメント作成					マニュアル作成	マニュアル作成
納品						12/19納品

プログラムの整備等について

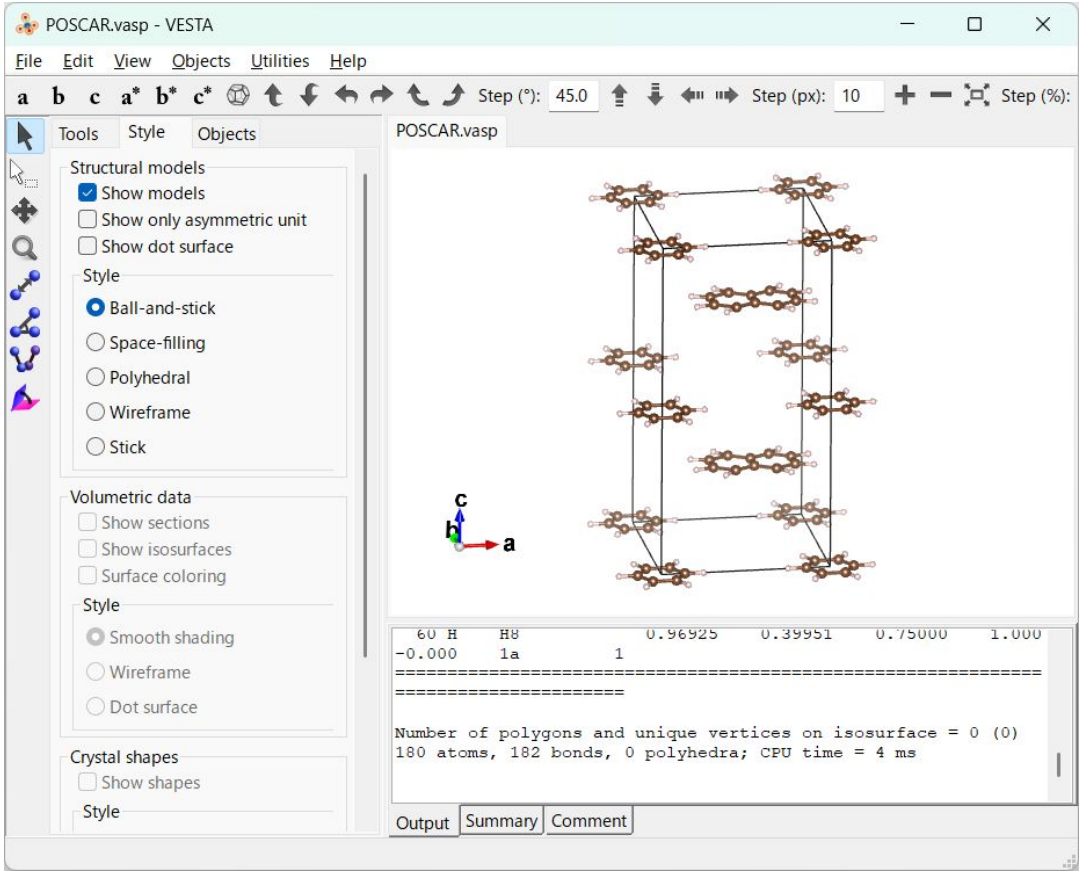
- GitHubでのプログラム共有は可能でしょうか？
  - リポジトリの管理方法について確認させて下さい。
- Pythonでの実装を想定しています。
  - Pythonのバージョンについてご希望があればお知らせ下さい。
  - venvで作業をする予定です。また、requirements.txtもお渡しする予定です。プログラムをお渡しする都合もありますので、他の環境がご希望があればお知らせ下さい。
    - ライブラリについて、バージョンのご要望があればお知らせ下さい。

マニュアルの形式と議事録ファイル

- マニュアルについて
  - 仕様書には以下の記述がありますが、全てを満たしたものを作成すればよいでしょうか？
    - 計算時に注意すべき点も含め、その手順をチュートリアルとして記載したマニュアルを作成
    - 機能利用に関するマニュアルの作成
    - 計算方法を記載したマニュアル
  - 以下のどの形式が良いでしょうか？（どの程度のクォリティをお求めでしょうか？）
    - readme.txt
    - sphinx(html)
    - sphinx(latexpdf)
- 議事録について
  - mdファイルで良いでしょうか？PDFに変換したものが良いでしょうか？

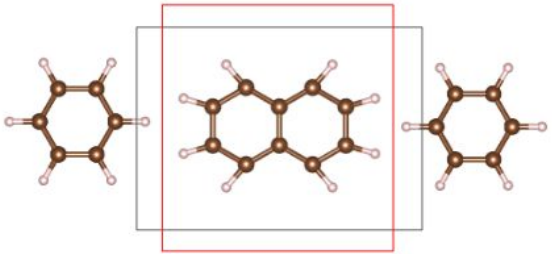
モックについて

- モックを作成しました。
- 設計書v0.1(別紙)にて、細かいところを詰めさせて下さい。



分子の回転について

- もともとの分子結晶のボロノイセルと、系全体から割り出したボロノイセルを比較し、両者のオーバーラップが大きくなるように分子を回転させる機能をつける予定です。



- 系全体でオーバーラップを最大にする最適化はコストがかかるため、端から順にオーバーラップを計算し回転を行う予定です。
- 制約条件は以下と認識していますが、合っていますでしょうか？
  - 重心位置の移動は許容しない
  - 回転は許される
  - 格子ベクトルを伸ばすことは許される

次回お打合せ

- 以下の中で、ご都合のつく時間帯はありますでしょうか？
  - 7/28(月) 午前・午後
  - 7/29(火) 午前・午後
  - 7/30(水) 午前・午後
  - 7/31(木) 午前・午後
  - 8/1(金) 午後